

■平成29年度(2017年度)

論文事例3(電気電子—情報通信)

(問題は140ページ)

・添削後(1枚目/5枚目)

平成29年度 技術士第二次試験答案用紙

受験番号	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	技術部門	総合技術監理	部門
問題番号		選択科目	電気電子—情報通信	
答案使用枚数	1枚目 5枚中	専門とする事項		

○受験番号、問題番号、答案使用枚数、技術部門、選択科目及び専門とする事項の欄は必ず記入すること。

○解答欄の記入は、1マスにつき1文字とすること。(英数字及び図表を除く。)

1. 取り上げる事業の内容

1.1 事業の名称及び概要

事業の名称：企業向け閉域通信ワイドエリアネットワーク(以下WAN)構築事業

事業の概要：本事業は閉域通信WANを日本中心に世界規模で構築する事業である。事業の対象範囲を述べる。通信拠点は全世界に散らばる。通信媒体種別では国内・国際通信用光ケーブル、地上・衛星の無線回線であり、工程別には提案、物理/論理設計、構築、試験、保守の全てが対象である。

1.2 事業の目的

顧客から指定を受けた拠点に対し、顧客別に論理的な区分をした通信WANを構築する。これにより顧客がセンタ側に構築する各種システムを、大小様々な拠点で共用することができる。

1.3 事業の成果物

提案書・計画書・論理設計書・工事設計書・試験結果報告書の標準化資料、SLA基準規程、カスタマイズ対応時の社内規程および構築したWAN自体。

2. 持続可能性の観点からの課題

2.1 過去の課題

(1) 過去課題1「主要拠点以外でのシステム利用」

1990年中盤頃までは、WANといえばP2P型と呼ばれる2拠点間通信の回線交換方式であった。このためセンタ側システムと接続するのは主要拠点に限定する必

●裏面は使用しないで下さい。 ●裏面に記載された解答は無効とします。

24字×25行

平成29年度記述式解答例 電気電子—情報通信

・添削後(2枚目/5枚目)

平成29年度 技術士第二次試験答案用紙

受験番号	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	技術部門	総合技術監理	部門
問題番号		選択科目	電気電子—情報通信	
答案使用枚数	2枚目 5枚中	専門とする事項		

○受験番号、問題番号、答案使用枚数、技術部門、選択科目及び専門とする事項の欄は必ず記入すること。

○解答欄の記入は、1マスにつき1文字とすること。(英数字及び図表を除く。)

要がある。これは、センタ側システムの構築場所を制限し、かつ拠点立地構成の少数大規模拠点における制引き起こしてしまう。結果としてWAN構築における制限事項が顧客の経営戦略を制限してしまうという状況が発生していた。

(2) 過去課題2「通信設備需要の予測精度向上」

1990年中盤頃に、国際的な通信パブルが発生した。通信量が莫大に増加すると予測され、国際海底ケーブル敷設の国際JVが多数発生した。しかしその後、波長分割多重装置が開発され、かつ通信需要が予測に対し下振れしたため、国際海底ケーブルの需要が大きく低下し、大規模な採算割れとなった。

2.2 現在の課題

(1) 現在課題1「仕事と家庭の両立」

現在WANは回線交換方式に代わりIP-VPN等のパケット交換方式が主流である。これによりスター型で構築することが出来、WAN内のどの拠点からもセンタ側のシステムの利用が可能となった。これによりエンドユーザー要望に應える余地が拡大し、顧客との調整機会と調整事項数が拡大した。これにより残業時間の増大し、仕事と家庭の両立を困難にしている。

(2) 現在課題2「技術革新に伴う人材確保の効率化」

WAN構築業務はコスト削減を目的に、機能別組織での分業制となる。このため各担当者の責任範囲は狭くなり、技術革新に伴う新しい技術知識獲得機会が減少

●裏面は使用しないで下さい。 ●裏面に記載された解答は無効とします。

24字×25行

平成29年度記述式解答例 電気電子—情報通信

・添削後（3枚目／5枚目）

平成29年度 技術士第二次試験答案用紙

受験番号	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	技術部門	総合技術監理	部門
問題番号		選択科目	電気電子—情報通信	
答案使用枚数	3枚目 5枚中	専門とする事項		

○受験番号、問題番号、答案使用枚数、技術部門、選択科目及び専門とする事項の欄は必ず記入すること。
○解答欄の記入は、1マスにつき1文字とすること。（英数字及び図表を除く。）

し、技術革新の度に新たな人材確保が必要となる。新たな人材確保のためには人材募集の手間やコストが追加発生する。もしくは必要性が判明してから既存社員が新技術知識を獲得することになるが、獲得までの時間が必要となる。いずれにせよ現状では外部環境変化に対する適応能力が弱い。

2.3 将来の課題

(1) 将来課題1：「ICT人材育成」

IoT予知保全によるインフラ長寿命化やRPAによるホワイトカラー生産性向上等、少子高齢化に伴う労働人口減少問題をICTで乗り切るという方策が目白押しである。にもかかわらず、学生の理工系離れが続き、教育機関からの技術・技能人材の輩出数は大幅に減少し続けており、中長期的にはICT人材不足が懸念される。このため現在検討されている方策が不十分に終わる可能性がある。

(2) 将来課題2：「通信設備需要予測外れ対策」

2020年にサービス提供予定の5G投資が開始されつつある。膨大な通信需要が見込まれ、これに対応する投資額も大規模になる。しかし広帯域・超低遅延・多接続という5Gが実際にどこまで必要とされるのか、またはどこまで期待に沿った能力を発揮できるかは、非常に予測が難しい。1990年中盤の通信バブル時の二の舞とならぬよう、需要予測が大幅に外れた場合に備えた投資行動が求められる。

●裏面は使用しないで下さい。 ●裏面に記載された解答は無効とします。

24字×25行

平成29年度記述式解答例 電気電子—情報通信

・添削後（4枚目／5枚目）

平成29年度 技術士第二次試験答案用紙

受験番号	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	技術部門	総合技術監理	部門
問題番号		選択科目	電気電子—情報通信	
答案使用枚数	4枚目 5枚中	専門とする事項		

○受験番号、問題番号、答案使用枚数、技術部門、選択科目及び専門とする事項の欄は必ず記入すること。
○解答欄の記入は、1マスにつき1文字とすること。（英数字及び図表を除く。）

3. 現在課題の背景及び方策

「仕事と家庭の両立」は、フレックスタイム制とリモートアクセス技術の採用による方策で社会的合意形成が整いつつある。これに対し、「技術革新に伴う人材確保の効率化」は新たな課題であるので、これについて述べる。

3.1 現在課題2の背景

(1) 組織内部における制約
従来、組織内において行われた教育システムは現状技術自体またはその延長線上の教育であり、革新的技術の獲得に対応出来ている訳ではない。

(2) 外部の事業環境の制約
少子化に加え学生の理工系離れが続き、教育機関からの技術・技能人材の輩出数は大幅に減少し続けている。

3.2 現在課題2に対する方策と達成後の状況

(1) 現在課題2の方策

本業関連分野を含めての「副業」解禁を提案する。副業を機会に社外の人と交流し、自分の獲得知識と社外の需要を組み合わせることで、不足している技術知識が何かを気付かせることが出来、但し本業と副業が競合する状況が発生することが懸念され、社会的合意形成が前提となる。

(2) 現在課題2の達成後の状況

社員は新技術知識の習得機会を得、雇用主は外部環境変化への適応能力を強化できる。

●裏面は使用しないで下さい。 ●裏面に記載された解答は無効とします。

24字×25行

平成29年度記述式解答例 電気電子—情報通信

・添削後（5枚目／5枚目）

平成29年度 技術士第二次試験答案用紙

受験番号	00000000000000	技術部門	総合技術監理	部門
問題番号		選択科目	電気電子—情報通信	
答案使用枚数	5枚目 5枚中	専門とする事項		

○受験番号、問題番号、答案使用枚数、技術部門、選択科目及び専門とする事項の欄は必ず記入すること。
○解答欄の記入は、1マスにつき1文字とすること。（英数字及び図表を除く。）

4. 将来の課題の方策

長期的かつ根本的である将来課題1について述べる。

4.1 将来課題1が顕在化した場合の状況と影響

(1) 将来課題1が顕在化した場合の状況

IoT 予知保全の仕組みは導入したものの、技術者が不足し、データを有効活用できないことが想定される。またRPA（Robotics Process Automation）は既存業務の自動化技術であり、システム更新時に対応したRPAロボットを作成し直す必要がある。しかし再作成できる技術者の不足が想定される。

(2) 将来課題1が顕在化した場合の影響

予知保全取得データを読み違い、社会インフラの崩落が発生する。システム更新後のRPAロボットを作成できず、ホワイトカラー生産性が低下する。

4.2 将来課題1が顕在化した場合の方策

(1) 方策1「定年制の廃止」

これにより高齢技術者を労働人口に留まらせる。

(2) 方策2「文系社会人の理系教育」

文系社会人の理系への転換機会を設け推奨し、技術者の絶対数を確保する。

(3) 方策3「外国人技術者の積極採用」

技術者不足分野の就労ビザ要件を緩和する。

4.3 現在から検討もしくは実施すべき方策

学生の理工系離れの原因調査を深度化し、対策を低年齢教育から導入する。

●裏面は使用しないで下さい。 ●裏面に記載された解答は無効とします。

24字×25行

■平成28年度（2016年度）

論文事例1（建設—鉄道）

（問題は135ページ）

・添削前（1枚目／5枚目）

(1) ①事業の名称及び目的

私が取り上げる事業は、鉄道建設事業である。鉄道および鉄道近傍の土木・建築構造物の計画、プロジェクト管理を行い、安全着実にプロジェクトを実現する。鉄道輸送及び商業サービスの基盤を構築することを目指す。

②事業規模、担当する組織の人数や構成

〇〇圏、〇〇、〇〇〇エリアの鉄道建設、駅改良プロジェクトを担い、年間約〇〇～〇〇億円を決算する。担当する組織は全体約〇〇名で構成され、計画、発注・施工管理、技術支援部門それぞれ約〇〇、〇〇、〇〇名である。

③背景状況・事業上の制約、概略

〇〇圏エリアや地方中核都市は一定の鉄道網が整備されており、駅周辺部分も開発されている。そのため、鉄道建設プロジェクトにおいて、既存施設や現在の周辺環境に考慮した施設計画や施工計画とすることが、事実上の制約となっている。

具体的には、現行の鉄道・商業サービスの利益を原資として工事を行う性質上、極力列車運行や駅の営業は維持し、運休・休業を最小限とした計画にする必要がある。また、工事の作業時間や搬入路・ヤード位置は周辺環境に配慮する。これらの制約から、鉄道建設事業は、列車が運行しない限られた時間を利用して工事を行い、かつ既存施設を活かしつつプロジェクトを

●裏面は使用しないで下さい。 ●裏面に記載された解答は無効とします。

24字×25行